



北京航空航天大学 | 自动化科学与电气工程学院 | 硕士 | 专业排名前 10%

2024.09–至今

东南大学 | 自动化学院 | 本科 | 专业排名前 30%

2020.09–2024.06

实习与研究经历 RESEARCH EXPERIENCE

腾讯 | 实时流式可交互音视频生成 (LTX-2.3 22B) [Project Page]

2026.06–2026.09

- 基于 LTX-2.3 做实时交互式音视频生成。把双向 LTX-2.3 改造为块因果模型。视频与音频的 latent 帧率不同 (3 fps 与 25 fps)，按 1 秒对齐设计 AV 联合块 (视频 4+3k 帧、音频 26+25k 帧)，并对全部 6 路注意力加因果掩码。
- 两阶段训练。Teacher Forcing 阶段使用真实长视频数据训练将双向扩散模型因果化；Resample Forcing 阶段用无梯度自回归 rollout 生成历史并在其上监督，缓解训练用真值加噪、推理用模型输出造成的误差累积。两阶段均用 concat 布局，两段共用一套 RoPE 索引并配稀疏因果掩码，单次前向得到 N 个块的监督。
- 长序列 KV 分 anchor、内容 memory、FIFO recent 三层。逐层按 QK 注意力质量与时间多样性打分做 Top-M 淘汰。
- 支持流式生成过程中切换 prompt：设计分层 Prompt 条件机制，将整段文本条件解耦为描述场景、角色与风格的 Global Prompt，以及承载阶段性台词与动作指令的 Local Prompt。当前块只对当前片段 prompt 做交叉注意力计算。
- 推理按去噪级切分多卡，每卡常驻一级 KV，块间 NCCL P2P 传递 latent 形成跨块流水；配合少步蒸馏，FA3，4×H800、512×768 下达到 43 fps，支持十分钟级连续生成。

阿里巴巴 | AIGC 视频生成算法 | 时空局部重绘与表情编辑

2025.10–2026.04

- 基于 Wan2.2 做视频时空局部重绘，用逐帧向量化 timestep 代替额外的掩码分支：flow matching 中 σ 是逐位置的混合权重，取 0 保留原内容、取 1 完全重绘、取中间值做部分编辑，不改模型结构、不增加参数。
- 训练用结构化重绘课程 (同步 / 随机异步 / 连续段重绘 / 边界平滑)，比例随进度调整。硬阶跃的 timestep 会让 adaLN 调制在相邻帧突变、在编辑边界留下接缝，改用宽度 2 帧的线性过渡。LoRA rank 512，81 帧 480×832。
- Wan2.2 高/低噪专家以 $\sigma=0.875$ 为界路由，与逐帧 timestep 冲突；按专家分别训练 LoRA，推理端按步路由、对条件帧按编辑强度一次性加噪，并沿缩放后的噪声轨迹去噪，可指定任意时间段重绘而其余片段不变。
- 搭建 UE Metahuman 表情参数提取与 3D 动画渲染管线，构建 2D 表情迁移 benchmark 与数据筛选流程。[Project Page]

右脑科技 | 2D Talking Avatar 与论文讲解视频 Agent

2025.06–2025.10

- 基于 VACE、LivePortrait 融合 Pose / Text / Audio 条件生成 2D 数字人，用分段生成与跨片段衔接扩展时长；用 CausVid 蒸馏把采样步数压到少步，配合显存动态加载，在单张 RTX 4090 上跑通 VACE14B。
- 用 LangGraph 搭建论文讲解视频 Agent，链路为 MinerU MCP 解析 PDF、LLM 生成大纲与口播稿、渲染 HTML 幻灯片、TTS 配音、数字人口播、合成成片。用 TTS 返回的字符级时间戳确定每个分镜的时长，视觉素材按该时长生成，合成端只做小幅裁剪变速。
- 用 Send() 把分镜扇出为并行子图、以 operator.add 归并；每个子图带重试 (报错信息回填进 prompt) 与确定性兜底工具，单个工具偶发失败时整条链路仍能输出。

腾讯 | LLM 驱动的可交互游戏 NPC

2025.02–2025.06

- 设计并集成 ASR-LLM-TTS-UE 端到端交互链路，完成模块封装、接口编排与推理流程联调，并在各环节间分配时延预算满足实时交互。

本科毕业设计 | 语音驱动的情感化 3D 数字人表情生成

2024.01–2024.06

- 冻结 WavLM-Large 编码语音，与 5 类情绪嵌入、前 8 帧种子表情共同作为条件，用 Transformer 去噪主干 (MDM 结构) 在 185 维 Metahuman control rig 上做扩散生成；预测 x0 并加入速度损失，抑制渲染后肉眼可见的抖动。
- 长音频按窗口滚动生成，上一段末尾 8 帧作下一段种子、重叠区线性混合，支持任意时长；导出 JSON 驱动 Metahuman 渲染成片。

论文成果 PUBLICATIONS

- J. Liang, B. Xiong, J. Tian, H. Li, X. Long, Y. Zheng, H. Fu. "PerformRecast: Expression and Head Pose Disentanglement for Portrait Video Editing." CVPR 2026. [Project Page]
- Z. Chen, X. Long, L. Zhang and W. Cai. "Toward Diffusion-Based Deep Reinforcement Learning for Discrete Decision-Making: Methods and Evaluations." IEEE Transactions on Network Science and Engineering.

技术能力与综合亮点 SKILLS & ACTIVITIES

技术方法 Block-Causal Attention、Teacher / Diffusion / Resample Forcing、KV Cache 管理、少步蒸馏、时间步并行推理
模型框架 LTX-2.3, Wan2.2, CogVideoX, MiniMax-H3, VACE, UE Metahuman, LangGraph
工程能力 数据构建与筛选、训练实验设计、显存与推理优化、效果评估、系统集成服务部署